

STUDY TEXTBOOK

製菓アドバイザー 合格対策テキスト

材料の科学・道具・オーブン・生地の基本

本書は日本安全食料料理協会(JSFCA)の資格試験の出題範囲として紹介されている項目をもとに作成した独自の学習テキストであり、協会の公式教材ではありません。試験の日程・受験料・出題形式などは変わることがあるため、受験前に必ず公式サイトで最新情報を確認してください。

作成日:2026年10月1日

目次

はじめに ―― この教科書の使い方

第1章 お菓子作りの基本

第2章 材料の種類と働き

第3章 道具の種類と選び方

第4章 オーブンを使ったお菓子作り

第5章 生地とクリームの基本

第6章 洋菓子の名前と由来

第7章 よくある失敗・衛生・保存

練習問題

解答と解説

用語集

はじめに ―― この教科書の使い方

この教科書は、日本安全食料料理協会(JSFCA)が認定する「製菓アドバイザー」資格試験の合格を目指して作った学習用テキストです。協会の公式教材ではありません。

試験の概要(2026年10月時点で確認できた情報)

項目	内容
認定団体	日本安全食料料理協会(JSFCA)
受験資格	特になし
受験料	10,000円(税込)
申込方法	インターネット
受験方法	在宅受験
試験日程	約2か月に1回
合格基準	70%以上の評価

注意 上の表は資格情報サイトや報道発表などで紹介されている内容です。最新の情報は必ず協会の公式サイトで確認してください。

出題範囲として紹介されている項目

- ・ 洋菓子に使う材料の種類・選び方と、お菓子への効果・味の変化
- ・ グルテン、薄力粉・強力粉、油脂、塩、水の温度
- ・ オーブンを使ったお菓子作りのポイント、蒸し焼き、ガスオーブンと電気オーブン
- ・ はかる道具と混ぜる道具の選び方

この教科書の **第2章(材料)**、**第3章(道具)**、**第4章(オーブン)** が出題範囲の中心です。

第1章 お菓子作りの基本

1-1 お菓子作りは「科学」

料理は味を見ながら調整できますが、お菓子は **焼く前に配合と手順が決まっていないと失敗しやすい** のが特徴です。材料の量・温度・混ぜ方が、ふくらみや食感を左右します。

お菓子作りの基本の3原則

1. **正確に量る** —— 目分量にしない
2. **温度を守る** —— 材料の温度、オーブンの温度
3. **手順を守る** —— 混ぜる順番、混ぜ方

1-2 作り始める前の準備（下準備）

- レシピを最後まで読む
- 材料をすべて量っておく
- バターや卵を **常温に戻す**（レシピの指示に従う）
- 粉類を **ふるう**
- 型に紙を敷く、またはバターを塗って粉をはたく
- **オーブンを予熱する**

第2章 材料の種類と働き

2-1 小麦粉とグルテン

種類	たんぱく質(目安)	グルテン	お菓子での用途
薄力粉	約6.5～9%	少なく弱い	スポンジ、クッキー、マフィンなど ほとんどの洋菓子
中力粉	約8～10.5%	中くらい	一部の焼き菓子
強力粉	約11.5～13.5%	多く強い	パイ生地の一部、打ち粉(さらさらで散りやすい)、シュー生地に混ぜることもある

グルテンとお菓子の関係

- グルテンは、小麦粉の **グルテニン(弾力)** と **グリアジン(粘り)** が、水と一緒に混ぜられることでできます。
- パンにはグルテンが必要ですが、ケーキやクッキーでは **グルテンができすぎると、硬く、ふくらみの悪い仕上がり** になります。
- そのため、お菓子では主に **薄力粉** を使い、粉を加えた後は **ゴムベラでさっくり(切るように)混ぜる** のが基本です。

粉をふるう理由

- ダマ(かたまり)をなくす
- 空気を含ませて、ほかの材料と混ざりやすくする
- ゴミや異物を取り除く
- ベーキングパウダーやココアなどを均一に混ぜる

その他の粉

- アーモンドプードル** —— アーモンドの粉。コクとしっとり感(マカロン、フィナンシェ)
- コーンスターチ** —— とうもろこしのでんぷん。軽い食感、とろみづけ
- 米粉** —— グルテンを含まない。もちり・しっとり

2-2 砂糖

種類	特徴	向いているお菓子
グラニュー糖	くせのない甘さ、さらさら	洋菓子全般
上白糖	転化糖を含み、しっとり。焼き色がつきやすい	カステラ、和菓子
粉糖(粉砂糖)	グラニュー糖を細かくしたもの。溶けやすい	アイシング、クッキー、仕上げの飾り

種類	特徴	向いているお菓子
三温糖・きび砂糖	コクがある、やや茶色	素朴な焼き菓子
和三盆	香川・徳島の伝統的な砂糖。口どけが良い	干菓子
はちみつ・メープルシロップ	風味、しっとり、焼き色が濃くなる	焼き菓子

砂糖の働き

- ・ 甘みをつける
- ・ **水分を抱える(保水性)** —— しっとりさせ、硬くなりにくくする
- ・ **焼き色をつける**(メイラード反応・カラメル化)
- ・ **泡を安定させる** —— メレンゲの泡が消えにくくなる
- ・ **日持ちを良くする**(微生物が使える水分を減らす)
- ・ 卵の凝固を遅らせ、なめらかにする(プリンなど)

ポイント 砂糖を減らしすぎると、甘さだけでなく **しっとり感・焼き色・泡の安定** まで失われます。

2-3 卵

性質	内容	利用するお菓子
起泡性	泡立てると空気を含む。卵白は特に泡立ちやすい	スポンジ、メレンゲ、シフォン
乳化性	卵黄の レシチン が、水と油を混ぜ合わせる	マヨネーズ、バター生地、カスタード
熱凝固性	加熱すると固まる。卵白は約60℃前後から固まり始め約80℃で固まる。卵黄は約65℃前後から固まり始め約70℃前後で固まる	プリン、カスタード

- ・ **全卵** は、湯せんで人肌程度(約35～40℃)に温めると泡立ちやすくなります。
- ・ **卵白** は、冷やしたほうが泡はきめ細かく安定しますが、泡立てに時間がかかります。油分や卵黄が少しでも混ざると泡立ちにくくなります。
- ・ 卵の大きさが重さが違うため、レシピの「卵1個」は **約50g(殻を除く)** として、グラムで量るのが確実です。

2-4 油脂

油脂の3つの性質

性質	内容	例
クリーミング性	泡立てると空気を抱き込む	パウンドケーキ(バターと砂糖をすり混ぜる)

性質	内容	例
ショートニング性	グルテンのつながりを切り、サクサク・ほろほろにする	クッキー、タルト生地
可塑性(かそせい)	力を加えると形が変わり、そのまま保つ(粘土のような性質)	パイ生地(バターを薄くのばして折り込む)

種類	特徴
無塩バター	お菓子作りの基本。塩分で味が変わらない
発酵バター	乳酸菌で発酵させたバター。香りが豊か
有塩バター	塩分を含む。お菓子に使うと塩味がつく
ショートニング	植物油などから作る固形油脂。サクサク感が出る。風味はほぼない
マーガリン	バターの代わりに使われる。風味はバターに劣る
植物油(サラダ油など)	液体。冷えても固まりにくく、しっとり(シフォンケーキ、マフィン)

- ・ バターを「常温に戻す」とは、指で押すとずっと入る柔らかさ(一般に約20℃前後)が目安です。溶かしてしまうとクリーミング性がなくなります。
- ・ バターは温度で状態が変わるので、レシピの指示(冷たいまま／柔らかく／溶かす)を守る ことが大切です。

2-5 乳製品

種類	特徴
牛乳	生地をのばす、風味、焼き色
生クリーム(動物性)	乳脂肪分 約35～47%。脂肪分が高いほど濃厚で泡立てやすいが、分離しやすい
ホイップ用植物性クリーム	植物性油脂が原料。安定しやすく、あっさり
クリームチーズ	チーズケーキ、フロスティング
ヨーグルト・サワークリーム	酸味としっとり感

生クリームの泡立て

- ・ ボウルの底を 氷水で冷やしながら 泡立てる(約10℃以下が目安)。
- ・ 泡立ての目安: 6～7分立て(とろりと流れる: ムース用)、8分立て(ツノがおじぎする: ナッペ用)、9分立て(ツノがしっかり立つ: 絞り用)。
- ・ 泡立すぎてるとボソボソになり、さらに進むと分離します。

2-6 塩

- ・ 少量の塩は 甘みを引き立て、味を引き締める 効果があります(味の対比効果)。
- ・ パイ生地やタルト生地、キャラメルなどでは、塩が風味を良くします。

- ・有塩バターを使うときは、塩を減らします。

2-7 膨張剤

種類	しくみ	特徴
ベーキングパウダー	重曹(炭酸水素ナトリウム)+酸性剤+分散剤(でんぶん)。水分と熱で炭酸ガスが出る	均一にふくらむ。くせが少ない
重曹(ベーキングソーダ)	加熱で炭酸ガスが出る	横に広がるようにふくらむ。入れすぎると苦みが出て、黄色っぽくなる。どら焼き、かりんとう
イースト	発酵で炭酸ガスが出る	一部の発酵菓子(サバランなど)
卵の泡・空気	泡や空気が熱でふくらむ	スポンジ、メレンゲ
水蒸気	生地の水分が蒸気になってふくらむ	シュー生地、パイ生地

- ・ベーキングパウダーは、粉と一緒に **ふるって均一に** します。
- ・湿気で効果が落ちるので、開封後は早めに使います。

2-8 ゼラチン・寒天・アガー(凝固剤)

	ゼラチン	寒天	アガー
原料	動物(牛・豚)のコラーゲン	海藻(テングサなど)	海藻(カラギーナン)、豆(ローカストビーンガム)など
溶かす温度	約50~60℃(沸騰させると固まる力が弱まる)	沸騰させて煮溶かす(約90℃以上)	約90℃以上
固まる温度	冷蔵庫(約20℃以下)で固まる	常温(約40℃前後)で固まる	常温(約30~40℃)で固まる
食感	ぷるぷる、口の中で溶ける	しっかり、歯切れが良い	ぷるぷる、透明感
主なお菓子	ゼリー、ムース、ババロア	羊羹、ところてん、あんみつ	透明なゼリー

注意 パイナップル・キウイ・パパイヤ・マンゴーなどの生の果物には、たんぱく質を分解する酵素(プロテアーゼ)が含まれ、ゼラチンが固まらなくなる ことがあります。加熱した果物や缶詰を使うか、寒天・アガーを使いましょう。

2-9 チョコレート

- ・ **テンパリング(温度調整)** —— 一度溶かし、冷まし、少し温め直すことで、カカオバターの結晶をそろえ、つや・パリッとした口どけを出す作業です。

- 温度の目安(一例・ダークチョコレート): **約50～55℃で溶かす → 約27～28℃まで下げる → 約31～32℃に上げる**。ミルクやホワイトはこれより低め。メーカーの表示温度を優先します。
- 失敗すると、表面が白くなる **ブルーム現象** が起こります(脂肪が浮き出るファットブルーム、湿気で砂糖が浮き出るシュガーブルーム)。

2-10 水の温度

- 材料の水分の温度は、**生地**の温度を左右します。
- **タルト・パイ生地** —— 冷水を使い、バターを溶かさないようにする(サクサクにするため)。
- **ゼラチンをふやかす** —— 冷水を使う(ぬるま湯だと溶けてダマになる)。
- **シュー生地** —— 水・バターを **しっかり沸騰** させてから粉を入れ、でんぷんを糊化させる。
- **ドライースト** —— 40℃前後のぬるま湯で予備発酵。

ここを覚える - お菓子は薄力粉、粉を入れたらさっくり混ぜる(グルテンを作りすぎない) - 砂糖=甘み・保水・焼き色・泡の安定・日持ち - 卵=起泡性・乳化性(レシチン)・熱凝固性 - 油脂=クリーミング性・ショートニング性・可塑性 - 重曹は入れすぎると苦く黄色に。BP=重曹+酸性剤+分散剤 - ゼラチンは沸騰させない、生のパイナップル・キウイで固まらない／寒天は沸騰させる

第3章 道具の種類と選び方

3-1 はかる道具

道具	選び方・使い方のポイント
デジタルスケール	最小1g単位、できれば0.1g単位で量れるもの。最大2kg程度量れると便利。容器をのせて表示を0にする「風袋(ふうたい)引き」機能があるものが使いやすい
計量カップ	目盛りが見やすく、耐熱性のあるもの。平らな場所に置いて、真横から目盛りを読む
計量スプーン	大さじ=15ml、小さじ=5ml(小さじ1/2もあると便利)。粉は山盛りにすくって、すりきりで量る
温度計	生地・シロップ・チョコレートの温度を測る。デジタル温度計(すぐ測れる)や、高温まで測れる棒状の温度計
タイマー	焼き時間・冷やし時間を正確に

ポイント お菓子作りでは、カップやスプーンより **重さ(g)で量る** ほうが正確です。粉は詰め方で体積あたりの重さが大きく変わるからです。

3-2 混ぜる道具

道具	選び方・使い方のポイント
ボウル	ステンレス製は冷やしたり温めたり(湯せん)しやすい。耐熱ガラスは電子レンジが使える。大・中・小とそろえると便利
泡立て器(ホイッパー)	ワイヤーの本数が多いものは泡立てやすい。ボウルの大きさに合った長さのものを選ぶ
ハンドミキサー	メレンゲ・全卵の泡立て、バターのクリーム状にするのが楽。速度調整ができるもの
スタンドミキサー	大量の生地や長時間の泡立てに。両手が空く
ゴムベラ(シリコンベラ)	生地をさっくり混ぜる、ボウルの生地を残さず集める。耐熱性のシリコン製は加熱調理にも使える。一体型は衛生的
木べら	加熱しながら混ぜる(カスタード、シュー生地)。こしがあり力を入れやすい
カード(スケッパー)	生地を切る・集める・平らにする。タルト生地やパイ生地に
粉ふるい・こし器	粉をふるう、液体をこしてなめらかにする(プリン液など)

3-3 そのほかの道具

道具	用途
型（丸型、パウンド型、タルト型、マフィン型、シフォン型）	生地を焼く。底が抜けるタイプは取り出しやすい
めん棒・ルーラー	生地を均一な厚さにのばす
絞り袋・口金	クリームや生地を絞る（丸口金・星口金など）
パレットナイフ	クリームを塗る（ナッペ）
回転台	ケーキにクリームを塗るときに回す
オーブンシート・クッキングシート	型や天板に敷く
ケーキクーラー	焼き菓子を冷ます
刷毛（はけ）	シロップや卵液を塗る

第4章 オープンを使ったお菓子作り

4-1 オープンの基本

- ・ **予熱は必ず行う** —— 予熱が足りないと、ふくらまない・焼きムラ・生焼けの原因になります。予熱中に生地を作り終えるように段取りします。
- ・ **オープンにはくせがある** —— 同じ温度設定でも、機種によって焼け方が違います。レシピの温度と時間は目安と考え、焼き色や竹串で確認します。
- ・ **扉を何度も開けない** —— 庫内の温度が下がります。特にスポンジやシュー生地は、ふくらんでいる途中で開けるとしぼむことがあります。
- ・ **焼きムラ対策** —— 焼き色に差が出てきたら、途中で天板の前後を入れ替えます（焼き時間の後半に、手早く）。

4-2 ガスオープンと電気オープン

	ガスオープン	電気オープン
しくみ	ガスの炎で熱した空気を、ファンで庫内に循環させる	電熱ヒーターで加熱する（ファン付きのものもある）
火力	強い 。立ち上がり（予熱）が速い	ガスより 弱め 。予熱に時間がかかる
庫内の状態	乾燥しやすい （焼き菓子がカリッと焼ける）	水分が残りやすい （しっとりしやすい）
注意点	焼き色がつきやすく、表面が早く焼ける。ファンの風で焼きムラが出ることも	扉を開けたときの温度低下が大きい。ヒーターに近い部分が焦げやすい
温度設定の目安	レシピどおり、または 少し低め	レシピ（ガス基準）より 約10～20℃高め にすることが多い

※温度差は機種によって違います。自分のオープンで何度か試して、くせをつかみましょう。

4-3 天板の位置と焼き方

- ・ **上段** —— 上火が強く当たり、表面に焼き色がつきやすい
- ・ **中段** —— 最も標準的
- ・ **下段** —— 底がしっかり焼ける（タルトの底など）
- ・ 2段で焼くときは、途中で上下を入れ替えます。
- ・ 焼き色がつきすぎたら、**アルミホイルをかぶせる** と表面の焦げを防げます。

4-4 蒸し焼き（湯せん焼き）

蒸し焼き（湯せん焼き）とは 天板に **湯を張り**、その中に型を置いて焼く方法です。

目的	説明
温度がゆっくり上がる	湯があるため、生地が100℃以上に急に上がらず、 低温でじっくり 火が通る
なめらかに仕上がる	卵の 急な凝固を防ぎ 、口当たりがなめらかになる
「す」が立つのを防ぐ	「す」=生地の中の水分が沸騰してできる小さな穴。プリンでよく起こる
乾燥・割れを防ぐ	蒸気で表面が乾きにくく、ひび割れしにくい

蒸し焼きにする主なお菓子 プリン(カスタードプディング)、バイクドチーズケーキ、スフレチーズケーキ、ガトーショコラの一部

ポイント

- **底が抜ける型** を使うときは、湯が入らないように型の外側をアルミホイルで包みます。
- 湯は **お湯(約50～60℃以上)** を使います。水だと温度が上がるまでに時間がかかります。
- 途中で湯がなくなったら足します。

4-5 焼き上がりの確認

- **竹串を刺す** —— 何もついてこなければ焼き上がり(スポンジ、パウンドケーキ)。
- **指で軽く押す** —— 弾力があって跳ね返れば焼き上がり(スポンジ)。
- **焼き色** —— 全体にきれいな焼き色がついているか。
- **揺らす** —— プリンやチーズケーキは、中心が少しふるふるする程度(冷めると固まる)。

ここを覚える - 予熱は必ず。扉はむやみに開けない - ガス=火力が強く乾燥しやすい、電気=火力弱めで水分が残りやすく、約10～20℃高めに設定することが多い - 蒸し焼き=湯を張って低温でじっくり → なめらか、「す」防止(プリン、チーズケーキ)

第5章 生地とクリームの基本

5-1 スポンジ生地

方法	やり方	仕上がり
共立て(ともだて)	全卵をそのまま泡立てる	きめ細かく、しっとり
別立て	卵黄と卵白を 分けて 泡立て、後で合わせる	軽くふんわり。泡立てやすく初心者向き

5-2 バター生地(パウンドケーキなど)

方法	やり方	特徴
シュガーバター法	バターと砂糖をすり混ぜて空気を含ませ、卵、粉の順に加える	最も一般的。ふんわり
フラワーバター法	バターと粉を先に混ぜ、卵と砂糖を泡立てたものと合わせる	きめが細かく、しっとり
オールインワン法	すべての材料を一度に混ぜる	手軽

分離に注意 バターに卵を一度に入れたり、卵が冷たかったりすると、水分と油分が分かれて **分離** します。卵は常温に戻し、**少しずつ** 加えます。分離したら、粉を少量加えるとまとまりやすくなります。

5-3 タルト生地・パイ生地

生地	特徴
パート・シュクレ	砂糖が多く、甘くサクサク。タルト台
パート・サブレ	さらに砂糖・バターが多く、ほろほろ
パート・ブリゼ	砂糖が少ない(または入れない)。キッシュなど
折り込みパイ生地	生地でバターを包み、のばして折る作業をくり返して、 何層にも重ねる 。焼くとバターの水分が蒸気になり、層がふくらむ
練り込みパイ生地	粉とバターをざっくり混ぜる。手軽

タルト・パイ生地は、**冷やして休ませる** ことで、グルテンが落ち着いて縮みにくく、バターも溶けにくくなります。

5-4 シュー生地

- 水(牛乳)・バターを **沸騰** させ、粉を加えて加熱しながら混ぜ、でんぷんを **糊化** させます。
- 卵を少しずつ加え、木べらで持ち上げると **三角形に垂れ下がる** 固さに調整します。
- 焼くと生地の水分が **水蒸気** になり、糊化した生地が風船のようにのびて、中が空洞になります。

- 焼いている途中で扉を開けるとしぼむので注意します。

5-5 メレンゲ

種類	作り方	用途
フレンチメレンゲ	卵白に砂糖を加えながら泡立てる	焼き菓子、スポンジ、シフォン
イタリアンメレンゲ	卵白に 約117～120℃ に煮詰めた熱いシロップを加えて泡立てる	安定性が高い。ムース、バタークリーム
スイスメレンゲ	卵白と砂糖を 湯せん で温めながら泡立てる	硬めでつやがある。飾り

5-6 クリーム

クリーム	材料	用途
カスタードクリーム(クレーム・パティシエール)	牛乳・卵黄・砂糖・粉(薄力粉やコーンスターチ)	シュークリーム、タルト
ホイップクリーム(クレーム・シャンティ)	生クリーム・砂糖	ショートケーキ
バタークリーム	バター・砂糖(メレンゲや卵黄を使うことも)	デコレーションケーキ
アーモンドクリーム(クレーム・ダマンド)	バター・砂糖・卵・アーモンドプードル	タルトの中身(焼いて使う)
ガナッシュ	チョコレート・生クリーム	トリュフ、ケーキ

第6章 洋菓子の名前と由来

お菓子	国	特徴・由来
マドレーヌ	フランス	貝殻形の焼き菓子
フィナンシェ	フランス	「お金持ち」の意味。焦がしバター・アーモンドプードル。金塊の形
ガトー・ショコラ	フランス	チョコレートケーキ
マカロン	フランス(イタリアから伝わったとされる)	アーモンドプードルとメレンゲ
ミルフィーユ	フランス	「千枚の葉」。パイ生地とカスタード
エクレア	フランス	「稲妻」。細長いシュー
モンブラン	フランス・イタリア	アルプスの山の名前。栗のクリーム
ザッハトルテ	オーストリア	ウィーンのチョコレートケーキ。アプリコットジャム
バウムクーヘン	ドイツ	「木のお菓子」。年輪の模様
シュトーレン	ドイツ	クリスマスの発酵菓子
ティラミス	イタリア	マスカルポーネとコーヒー。「私を元気にして」の意味
パンナコッタ	イタリア	「煮た生クリーム」。ゼラチンで固める
スコーン	イギリス	ベーキングパウダーでふくらませる。アフタヌーンティーの定番
ショートケーキ	日本で発展	日本のショートケーキはスポンジと生クリーム・いちご

第7章 よくある失敗・衛生・保存

7-1 よくある失敗と原因

失敗	主な原因
スポンジがふくらまない	卵の泡立て不足、粉を混ぜすぎて泡が消えた、オーブンの予熱不足
スポンジがしぼむ	焼き不足、扉の開けすぎ、焼き上がり後に衝撃を与えていない（蒸気が抜けず縮む）
ケーキが硬い	粉を混ぜすぎてグルテンができた、焼きすぎ
クッキーが広がる	バターが溶けた、生地を冷やしていない、砂糖が多い
プリンに「す」が立つ	温度が高すぎる、加熱すぎ（蒸し焼きで防ぐ）
ゼリーが固まらない	ゼラチンを沸騰させた、量が少ない、生のパイナップル・キウイなどを入れた
チョコレートが白くなる	テンパリングの失敗、保存温度・湿度（ブルーム）
生クリームが分離する	泡立てすぎ、温度が高い

7-2 衛生管理

- 作業前・卵を触った後は、**石けんで手を洗う**。
- 卵は **新鮮なもの** を使い、ひび割れた卵は加熱用にする（サルモネラ菌による食中毒予防）。
- 生クリームやカスタードは **細菌が増えやすい** ので、作ったらすぐ冷やし、早めに食べる。
- まな板・ふきんは清潔にし、よく乾かす。

7-3 保存の目安

お菓子	保存方法
クッキー・焼き菓子	乾燥剤と一緒に密閉容器で常温
生クリーム・カスタードを使ったケーキ	冷蔵 し、当日～翌日中に食べる
パウンドケーキ	ラップで包んで常温または冷蔵。冷凍も可能
チョコレート	約15～18℃前後の涼しい場所（冷蔵庫に入れるときは密閉して結露に注意）

7-4 アレルギー表示

食品表示法では、アレルギーを起こしやすい食品が定められています。

- 表示が義務の「特定原材料」**—— えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生（ピーナッツ）の **8品目**（くるみは2023年に追加され、2025年4月から完全義務化）

- **表示が推奨される品目** —— アーモンド、カシューナッツ、大豆、ごま、ゼラチンなど約20品目

注意 アレルギー表示の品目は見直されることがあります（カシューナッツの義務化などが検討されています）。お菓子を販売・提供するときは、**消費者庁の最新情報** を必ず確認してください。また、お菓子を販売するには、**菓子製造業の営業許可** などが必要です（保健所に相談）。

練習問題

※以下はこの教科書で作成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。

記述問題(10問)

1. 洋菓子作りで最も多く使われる、たんぱく質が少ない小麦粉の種類を答えなさい。
2. 卵黄に含まれ、水と油を混ぜ合わせる働き(乳化)をする成分を答えなさい。
3. 油脂の性質のうち、グルテンのつながりを切ってサクサクにする性質を何というか答えなさい。
4. 重曹・酸性剤・分散剤からできている膨張剤を答えなさい。
5. 天板に湯を張り、型を入れて低温でじっくり焼く方法を何というか答えなさい。
6. プリンなどの中に、水分の沸騰でできる小さな穴のことを何というか答えなさい。
7. 計量スプーンの大きじ1は何mlか答えなさい。
8. 卵白に約117～120℃のシロップを加えて泡立てるメレンゲを答えなさい。
9. チョコレートを溶かし、冷まし、温め直して、つやを出す作業を何というか答えなさい。
10. 全卵をそのまま泡立てるスポンジ生地の作り方を何というか答えなさい。

〇×問題(10問)

1. ケーキの生地に粉を加えた後は、グルテンを作るためによく練り混ぜる。
2. 電気オーブンは、ガスオーブンより火力が強く、庫内が乾燥しやすい。
3. 電気オーブンでは、ガスオーブン用のレシピより温度を高めを設定することが多い。
4. ゼラチンは、沸騰させてしっかり煮溶かすのが基本である。
5. 生のパイナップルを入れると、ゼラチンが固まりにくくなることもある。
6. 寒天は、常温でも固まる。
7. 重曹を入れすぎると、苦みが出て、生地が黄色っぽくなる。
8. 少量の塩には、甘みを引き立てる効果がある。
9. お菓子の材料は、カップで量るより重さで量るほうが正確である。
10. 生クリームは、ボウルを温めながら泡立てると良い。

解答と解説

記述問題

番号	解答	ひとこと解説
1	薄力粉	たんぱく質約6.5～9%。グルテンが少ない
2	レシチン	乳化性
3	ショートニング性	クッキー・タルト生地
4	ベーキングパウダー	均一にふくらむ
5	蒸し焼き(湯せん焼き)	プリン・チーズケーキ
6	す	「すが立つ」という
7	15ml	小さじは5ml
8	イタリアンメレンゲ	安定性が高い
9	テンパリング	失敗するとブルーム
10	共立て	卵黄と卵白を分けるのは別立て

〇×問題

番号	解答	解説
1	×	ケーキでは さっくり混ぜる 。練るとグルテンができて硬くなる
2	×	火力が強く乾燥しやすいのは ガスオーブン
3	○	約10～20℃高めが目安(機種による)
4	×	ゼラチンは 約50～60℃ で溶かす。沸騰させると固まる力が弱まる
5	○	たんぱく質分解酵素(プロテアーゼ)のため
6	○	約40℃前後で固まる
7	○	重曹はアルカリ性のため
8	○	味の対比効果
9	○	粉は詰め方で体積あたりの重さが変わる
10	×	生クリームは 氷水で冷やしなが ら 泡立てる

用語集

用語	意味
予熱	焼く前にオーブンを設定温度まで温めておくこと
ふるう	粉をふるいに通してダマをなくし、空気を含ませること
湯せん	ボウルを湯に当てて温めること
さっくり混ぜる	ゴムベラで切るように、練らずに混ぜること
分離	水分と油分が分かれてしまうこと
乳化	水と油が均一に混ざり合うこと
糊化(こか)	でんぷんが水と熱で糊状になること
ナッペ	ケーキにクリームを塗ること
空焼き	タルト台などを、中身を入れる前に焼くこと
打ち粉	生地がくっつかないように台や生地にふる粉
ブルーム	チョコレートの表面が白くなる現象
す	加熱しすぎで生地にできる小さな穴